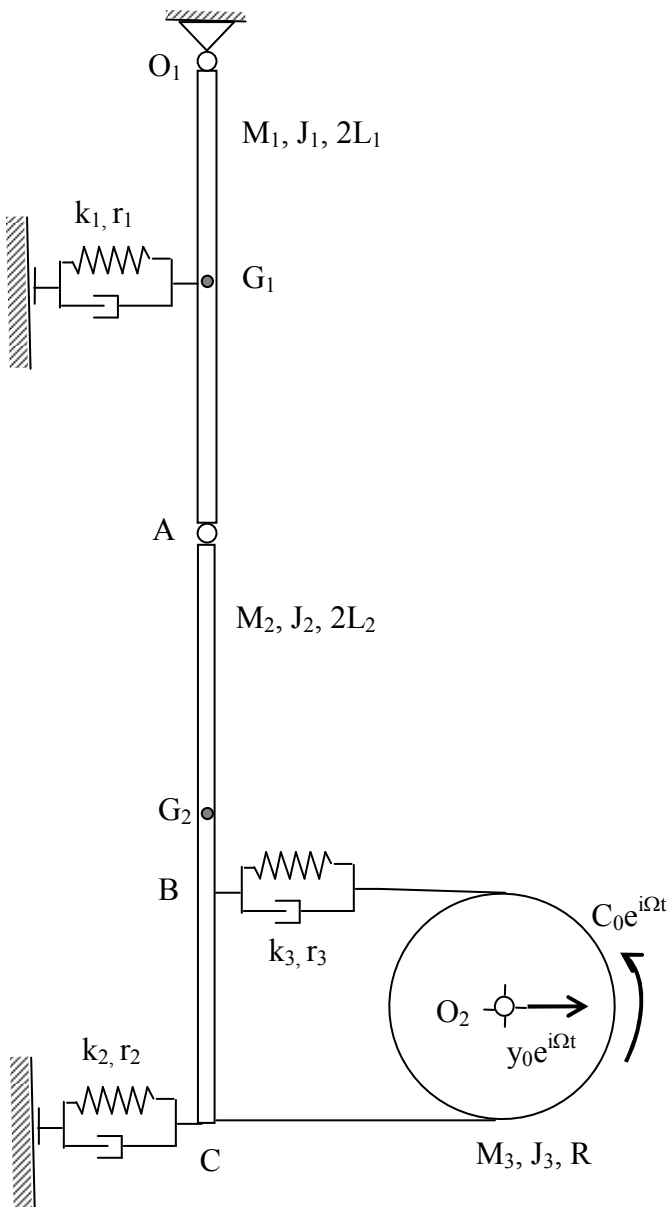


Dinamica dei Sistemi Meccanici

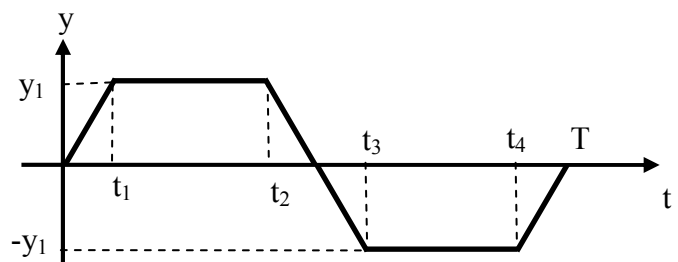
06 dicembre 2011 – tema B

Si vuole studiare il comportamento dinamico del sistema meccanico rappresentato in figura, disposto nel piano verticale. Si chiede di svolgere i seguenti punti:

1. scrivere le equazioni di moto linearizzate intorno alla posizione di equilibrio statico rappresentata in figura;
2. calcolare le frequenze proprie e i corrispondenti modi di vibrare;
3. calcolare la risposta in frequenza ($0 \div 5$ Hz, $\Delta f = 0.01$ Hz) dello spostamento orizzontale del baricentro G_1 e dello spostamento orizzontale del baricentro G_2 , per coppia C armonica di modulo unitario applicata al disco. Salvare il risultato come CNxxx1.fig e CNxxx2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS4561).
4. calcolare la risposta in frequenza ($0 \div 5$ Hz, $\Delta f = 0.01$ Hz) della rotazione del disco e della forza elastica trasmessa dalla molla k_1 , per spostamento impresso orizzontale armonico di modulo unitario applicato alla cerniera O_2 . Salvare il risultato come CNxxx3.fig, CNxxx4.fig;
5. Calcolare la storia temporale della rotazione dell'asta O_1A e della rotazione dell'asta AC per effetto dello spostamento impresso orizzontale periodico rappresentato in figura applicato alla cerniera O_2 . Salvare il risultato come CNxxx5.fig e come CNxxx6.fig.
6. calcolare la storia temporale della reazione orizzontale della cerniera A per effetto dello spostamento impresso periodico definito al punto precedente.



$M_1 = 10$ kg	$L_1 = 0.5$ m	$r_1 = 3$ Ns/m
$M_2 = 15$ kg	$L_2 = 0.75$ m	$r_2 = 2$ Ns/m
$M_3 = 10$ kg	$R = 0.25$ m	$r_3 = 1$ Ns/m
$J_1 = 0.8$ kgm ²	$k_1 = 1000$ N/m	$t_1 = 0.02$ s
$J_2 = 2.5$ kgm ²	$k_2 = 2000$ N/m	$T = 0.28$ s
$J_3 = 0.3$ kgm ²	$k_3 = 1000$ N/m	$y_1 = 0.1$ m



Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CNxxx.m (es. per Bruni Stefano 123456: BS456.m);. Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE compressi in un file di nome CNxxx.zip (o CNxxx.rar) che dovrà essere consegnato mediante upload nel portale dei corsi on-line del Politecnico di Milano. Ogni studente dovrà:

1. collegarsi al sito <http://corsi.metid.polimi.it/> mediante il browser installato sul PC della propria postazione;
2. accedere al portale autenticandosi con la propria matricola e la propria password;
3. selezionare la sezione *Area condivisa* del corso di Dinamica dei Sistemi Meccanici – B;
4. selezionare la cartella *Appello: 06 dicembre 2011- tema B*
5. selezionare la voce *Carica nuovo file*;
6. riempire il campo *Titolo* con la propria sigla CNxxx (es. per Bruni Stefano 123456: BS456);
7. selezionare il file compresso CNxxx.zip con il pulsante *Sfoglia...*
8. confermare l'operazione mediante il pulsante *Invia*.